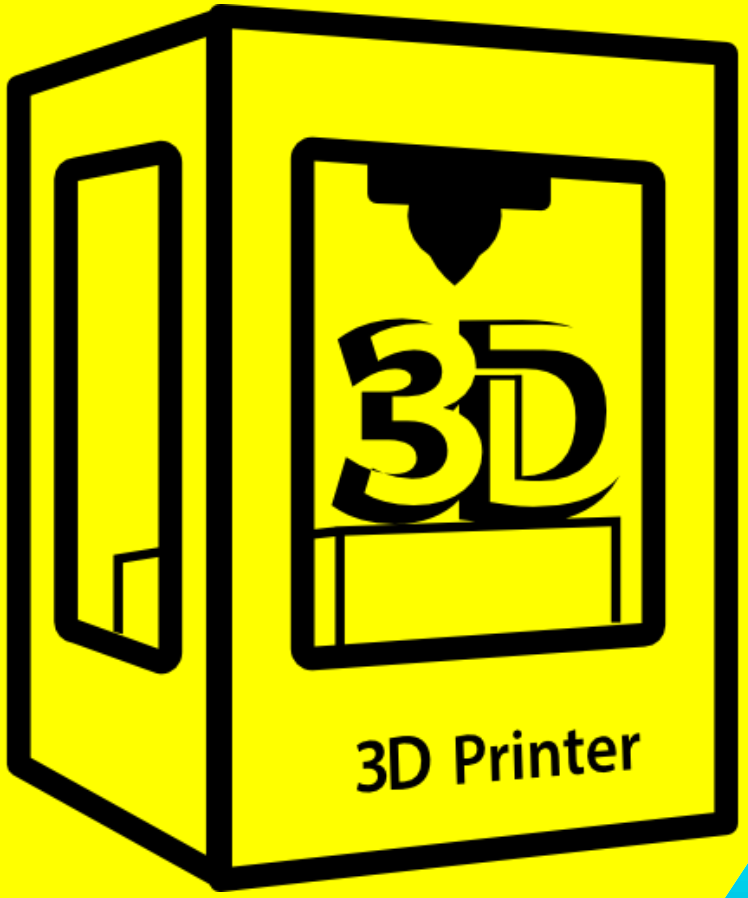


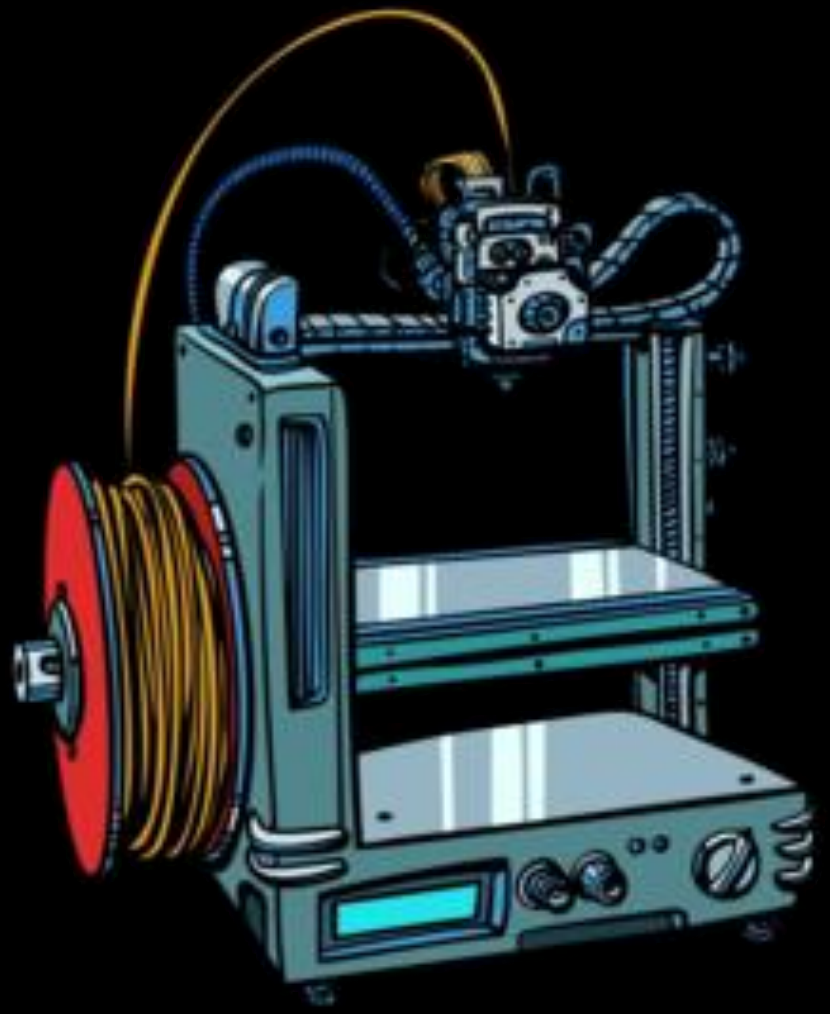
Oficina em Impressões 3D:

Planejamento de Processo para Tecnologias de Manufatura Aditiva

Prof.ª Ma. Patrícia Oliveira

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 INTRODUÇÃO
2 ETAPAS DO PROCESSO E DO PLANEJAMENTO
3 REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA 3D
3.1 FORMAS DE OBTENÇÃO DE MODELO GEOMÉTRICO 3D
3.2 FORMATO STL
3.3 EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS STL EM SISTEMAS CAD 3D
4 FATIAMENTO
4.1 DEFINIÇÃO DA ESPESSURA DE CAMADA
5 PLANEJAMENTO DA TRAJETÓRIA DE CONTORNO E/OU PREENCHIMENTO
6 SISTEMAS DE PLANEJAMENTO DE PROCESSO (CAM) PARA MANUFATURA ADITIVA
7 FABRICAÇÃO DA PEÇA NO EQUIPAMENTO
8 PÓS-PROCESSAMENTO



1 INTRODUÇÃO

- O planejamento de processo para manufatura aditiva envolve a execução das seguintes tarefas:

✓ Leitura de um ou mais modelos geométricos 3D;
✓ Orientação e posicionamento de cada geometria no volume de construção;
✓ Aplicação de escala;
✓ Fatiamento computacional da geometria;
✓ Cálculo da base e das estruturas de suporte;
✓ Cálculo do preenchimento para cada camada conforme a estratégia e os parâmetros do processo;
✓ Geração dos dados a serem enviados ao equipamento de manufatura aditiva.

2 ETAPAS DO PROCESSO E DO PLANEJAMENTO

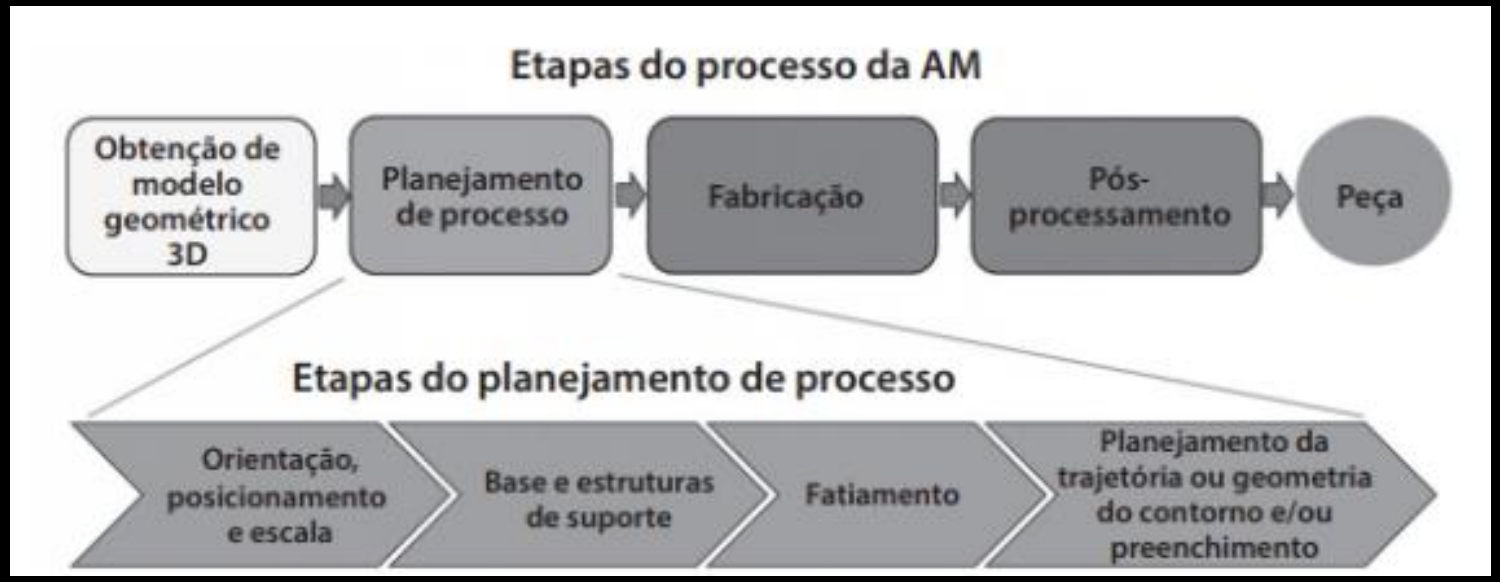
- **Principais etapas do processo de manufatura aditiva:**

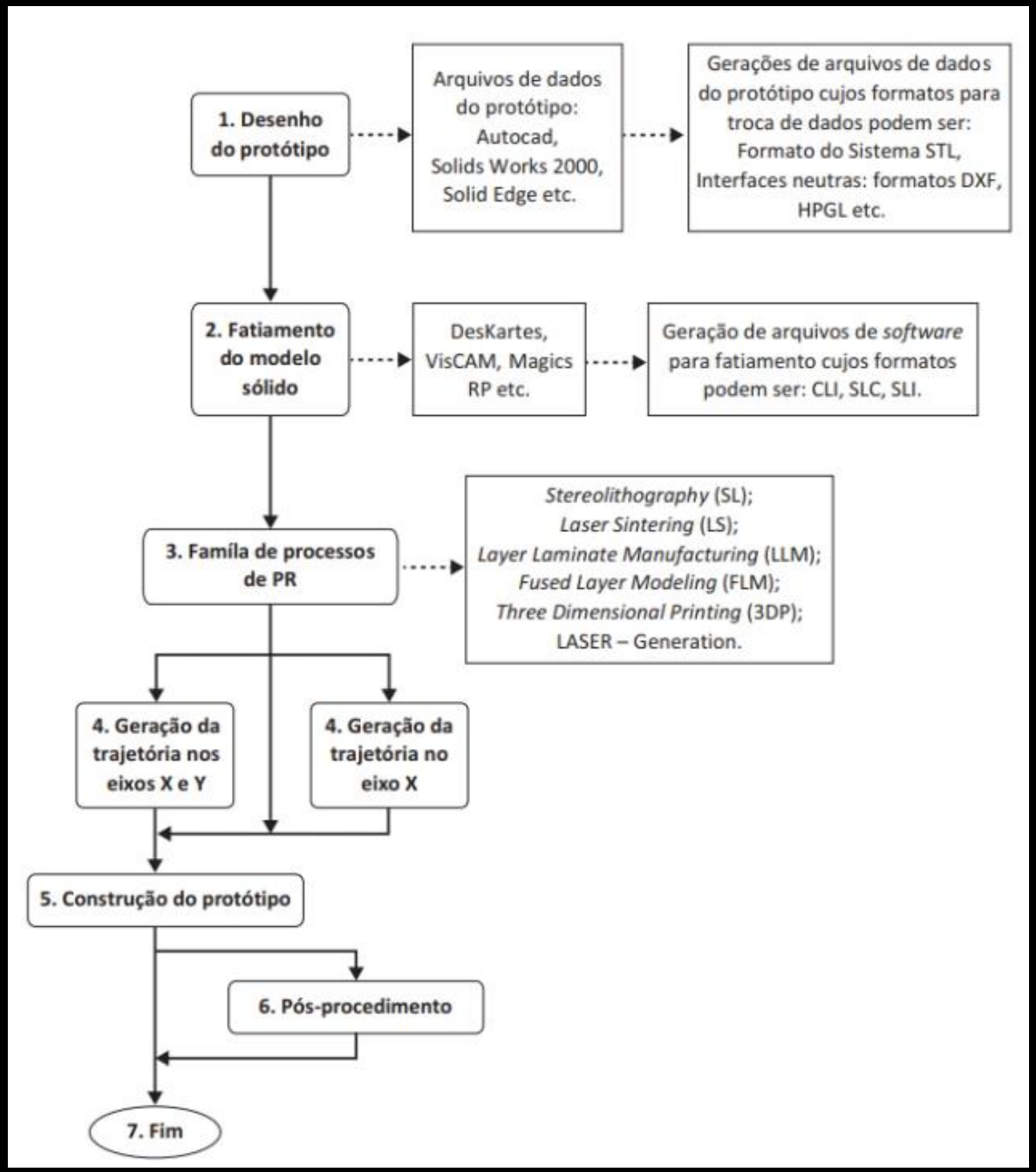
✓ Obtenção do modelo geométrico 3D;

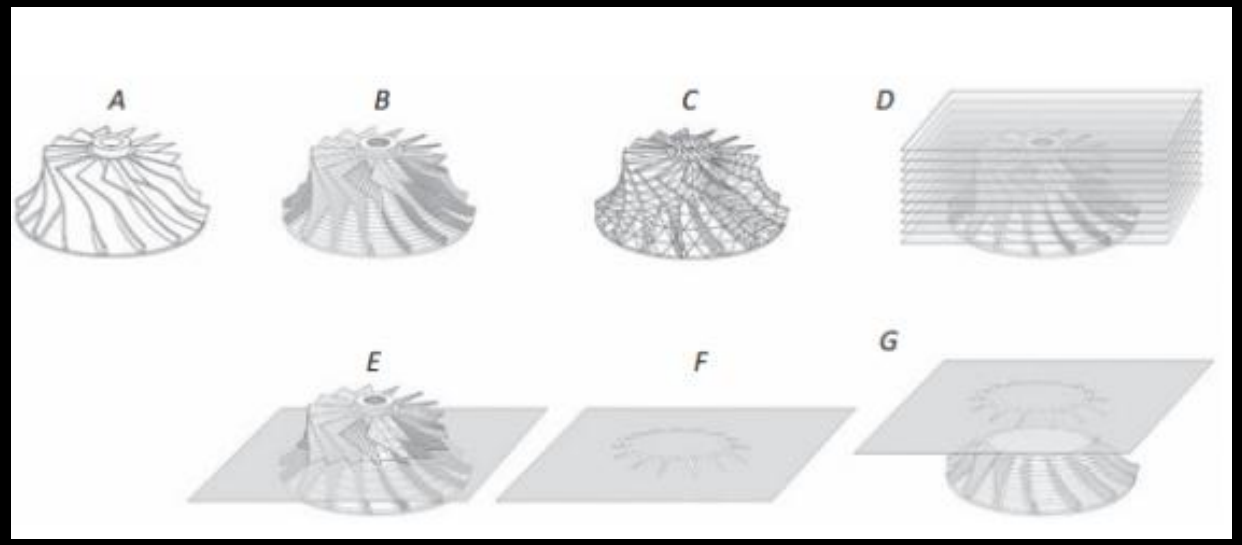
✓ Planejamento do processo;

✓ Fabricação no equipamento;

✓ Pós-processamento para a obtenção da peça final.




1. Desenho do protótipo
Arquivos de dados do protótipo: Autocad, Solids Works 2000, Solid Edge etc.
Gerações de arquivos de dados do protótipo cujos formatos para troca de dados podem ser: Formato do Sistema STL, Interfaces neutras: formatos DXF, HPGL etc.
2. Fatiamento do modelo sólido
DesKartes, VisCAM, Magics RP etc.
Geração de arquivos de *software* para fatiamento cujos formatos podem ser: CLI, SLC, SLI.
3. Famíla de processos de PR
Stereolithography (SL);
Laser Sintering (LS);
Layer Laminate Manufacturing (LLM);
Fused Layer Modeling (FLM);
Three Dimensional Printing (3DP);
LASER – Generation.
4. Geração da trajetória nos eixos X e Y
4. Geração da trajetória no eixo X
5. Construção do protótipo
6. Pós-procedimento
7. Fim


A
B
C
D
E
F
G

3 REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA 3D

- As geometrias são obtidas a partir de:

✓ Modelagem em sistemas CAD 3D;
✓ Scanners 3D;
✓ Tomografia computadorizada;
✓ Microtomografia;
✓ Ressonância magnética;
✓ Ultrassonografia 3D;
✓ Fotogrametria.

3.1 FORMAS DE OBTENÇÃO DE MODELO GEOMÉTRICO 3D

- **Sistemas CAD**

✓ Os sistemas CAD permitem a geração de modelos geométricos 3D a partir de operações com sólidos e/ou superfícies.

✓ Atualmente, a maioria dos programas possui uma interface amigável, com os principais recursos (*features*) distribuídos em menus de fácil acesso aos usuários.

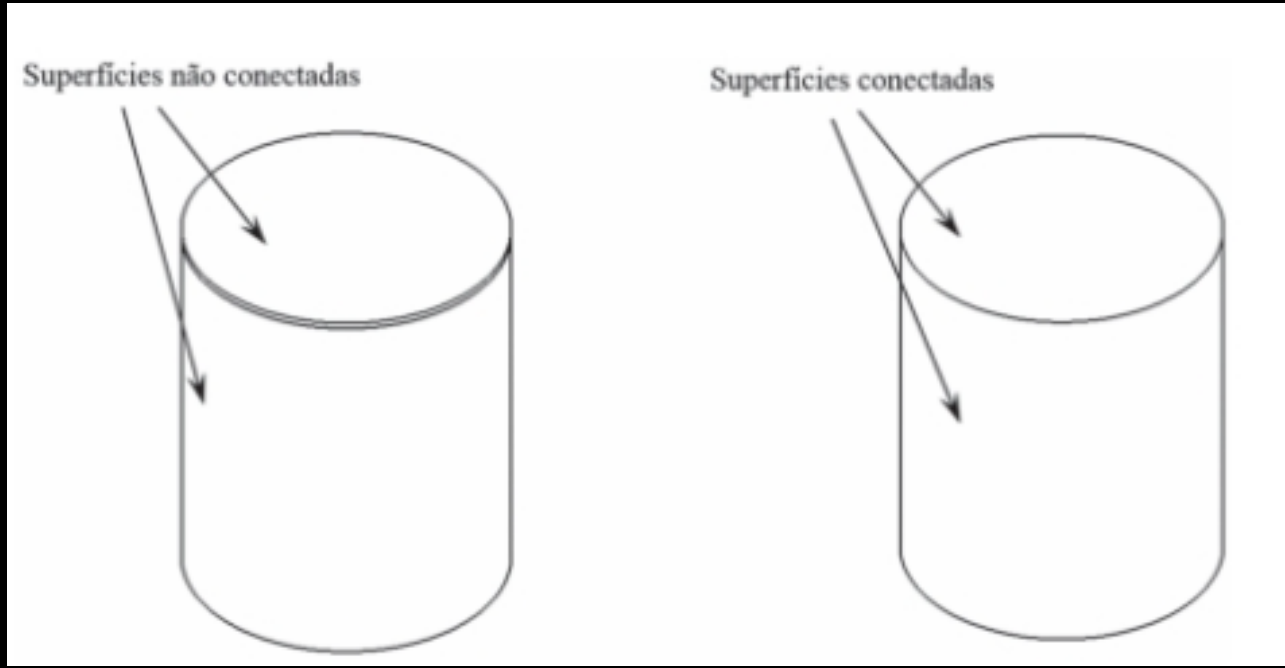
✓ Principais sistemas CAD:

Sistemas CAD 3D	Empresa	Natureza
FreeCAD	--	Gratuito
OpenSCAD	--	Gratuito
OpenCASCADE	--	Gratuito

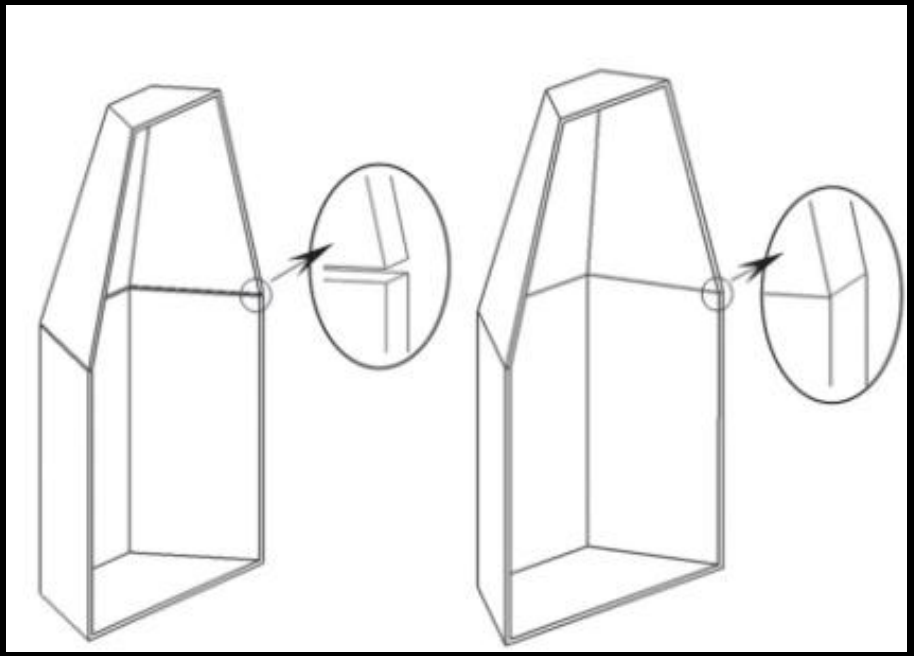
Sistemas CAD 3D	Empresa	Natureza
CATIA	Dassault Systèmes	Proprietário
CREO	Parametric Technology Corporation – PTC	Proprietário
INVENTOR	Autodesk Inc.	Proprietário
NX UNIGRAPHICS	Siemens PLM Software	Proprietário
RHINOCEROS	Robert McNeel & Associates	Proprietário
SOLID EDGE	Siemens PLM Software	Proprietário
SOLIDWORKS	Dassault Systèmes	Proprietário
SKETCHUP	Trimble Navigation, Ltd.	Proprietário (possui versão gratuita)

- **Problemas decorrentes de erros na modelagem CAD**

a) **Superfícies não conectadas:** esse problema ocorre na modelagem de superfícies quando, aparentemente, duas superfícies próximas formam um volume fechado.



b) Sólidos não conectados: dois ou mais sólidos não conectados na modelagem 3D, mas aparentemente conectados em virtude da mínima distância entre eles, representam ser um modelo único. Isso faz com que as superfícies desses sólidos sejam quase coincidentes, mas, ainda assim, existe uma distância quase infinitesimal entre essas superfícies, que depende da precisão do programa CAD utilizado.



c) Sobreposição de superfícies: gera uma malha com triângulos sobrepostos e acontece quando se utiliza um modelador de superfície para a modelagem da peça. Esse problema é difícil de se detectar antes de iniciar o planejamento de processo, e deve ser corrigido na modelagem CAD.

- **Digitalização Tridimensional**

✓ Permite a obtenção das superfícies externas de objetos por meio de *scanners* ou máquinas fotográficas.

✓ Pode ser realizada por contato ou sem contato físico.

✓ As tecnologias mais difundidas utilizam o *laser* ou a luz estruturada para a captura das geometrias.

✓ Outra forma de obtenção da geometria externa é o uso da fotogrametria digital.

Escaneamento 3D	
Com contato	**Sem contato**
• Apalpamento • Braço mecânico • Triangulação eletromagnética • Triangulação ultrassônica	• *Charge-coupled device* (CCD) linear • Fotogrametria digital • Radar *laser* • Triangulação por cores • Triangulação por *laser* • Tunelamento • Luz branca ou estruturada

- ✓ A obtenção de modelos 3D também pode ser feita por sistemas de medição de coordenadas ou por apalpamento, porém o processo de obtenção dos pontos da superfície do objeto é lento e difícil de realizar em regiões oclusas.

- **Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e Ultrassom 3D**

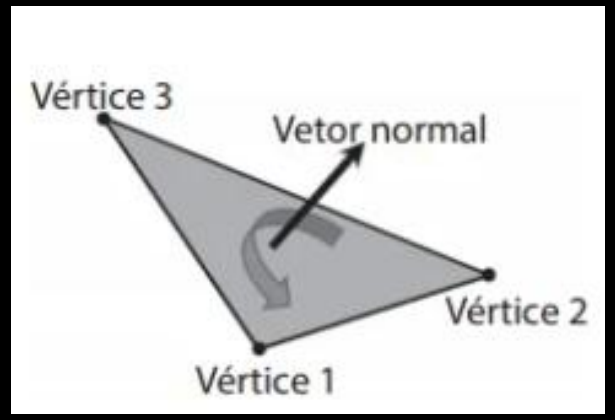
- ✓ No caso da tomografia computadorizada, é possível obter a radiodensidade dos tecidos ou materiais componentes da estrutura do objeto, isto é, a média de absorção de raios X por essas regiões. A radiodensidade é traduzida para imagens em níveis de cinza em uma escala denominada *Hounsfield*. Os tons mais claros representam regiões mais densas, como os ossos, e os mais escuros, as menos densas, como a pele e os músculos, no caso de tomografia médica.

- ✓ A ressonância magnética utiliza um campo magnético de alta intensidade para orientar o *spin* do átomo de hidrogênio. Por meio da radiofrequência, utilizando-se uma bobina receptora, o decaimento dessa orientação é medido. De uma maneira simplificada, o decaimento é proporcional ao hidrogênio presente nos tecidos ou estruturas, em resumo, a quantidade de água em cada um deles, e, dessa maneira, consegue distinguir tecidos diferentes, medindo, assim, a composição de cada um e representando-os numa escala em níveis de cinza.
- ✓ A ultrassonografia 3D é baseada na emissão e na recepção de ondas acústicas e na forma como os tecidos refletem essas ondas, que são, em seguida, captadas por um sensor e processadas computacionalmente. A ultrassonografia 3D exige que a captação das imagens seja feita de forma estruturada para permitir a reconstrução 3D.

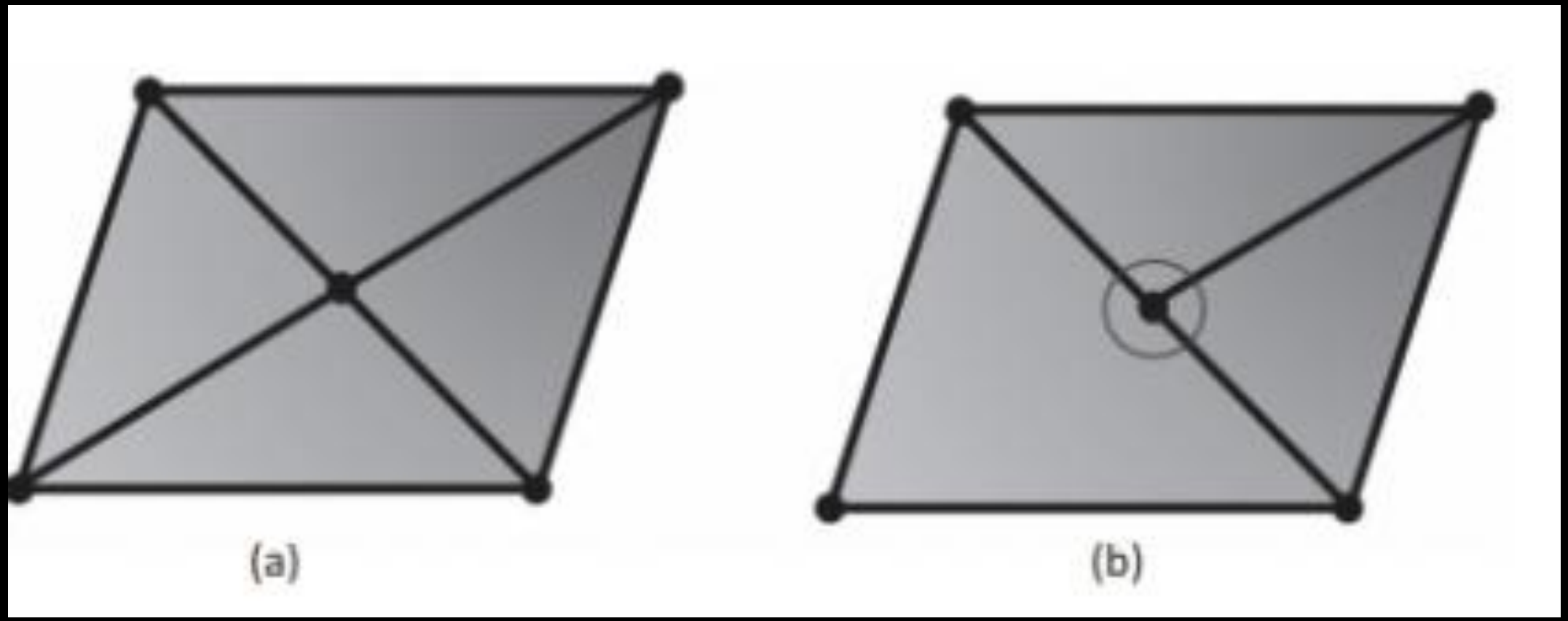
3.2 FORMATO STL

- Foi desenvolvido em 1988 pelo *Albert Consulting Group*, sob demanda da 3D Systems Inc., dos Estados Unidos.
- Caracteriza-se por ser uma forma simples e robusta de representar modelos tridimensionais por meio de uma malha triangular que recobre todas as superfícies de um objeto.
- Pode ser interpretado por qualquer sistema de manufatura aditiva.
- Regras de Formação dos Triângulos no Arquivo STL

1) Regra da mão direita

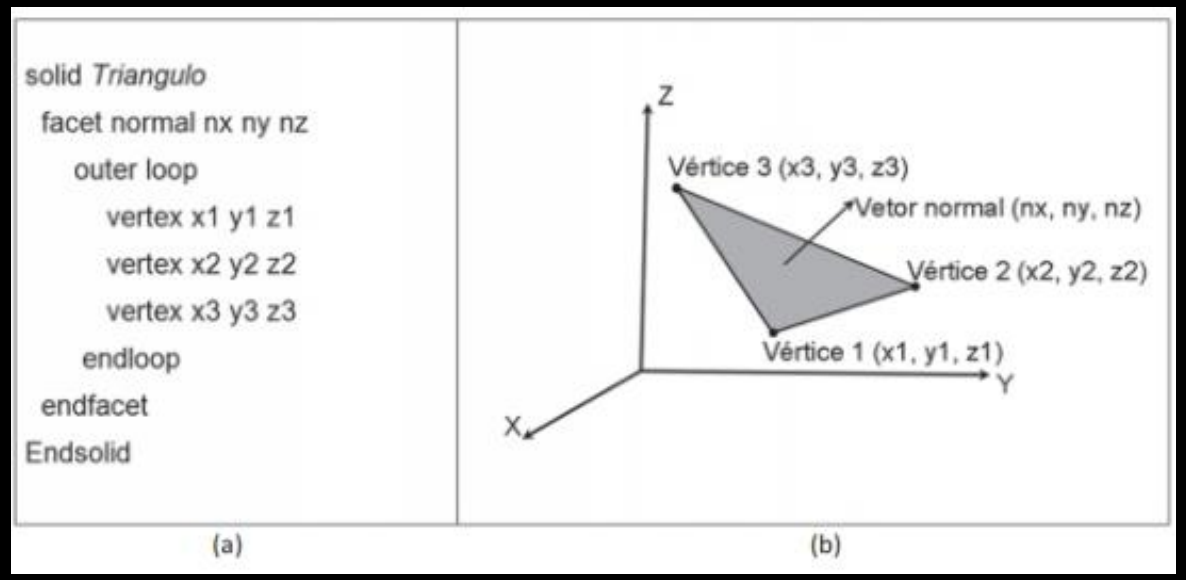


2) Conexão vértice-vértice



- **Formato de Arquivo STL na Representação ASCII**

✓ A representação de um arquivo STL em ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*), caracteres de texto, é utilizada de modo que este possa ser interpretado de forma fácil e inteligível por pessoas ou por diferentes plataformas computacionais.



- **Formato de Arquivo STL na Representação Binária**

✓ Essa representação torna o arquivo mais compacto, porém, pouco inteligível para fins de interpretação humana e menos portável entre diferentes plataformas computacionais.

✓ Esse formato consiste de um cabeçalho de 84 bytes com informações do arquivo e o número de triângulos, seguido por blocos de dados representando os vários triângulos.

✓ Cada bloco de dados contém 50 bytes.

✓ A representação binária é a forma mais utilizada por resultar em um tamanho do arquivo menor que o do formato ASCII.

	Tipo de dado	Tamanho
Cabeçalho:		
Descrição	Ascii	80 bytes
nº de triângulos	nº inteiro sem sinal	4 bytes (long)
Dados:		
Vértice 1	3x Flutuante	12 bytes
Vértice 2	3x Flutuante	12 bytes
Vértice 3	3x Flutuante	12 bytes
Normal	3x Flutuante	12 bytes
Atributo	nº inteiro sem sinal	2 bytes (para representar cores)

- **Deficiências do Formato STL**

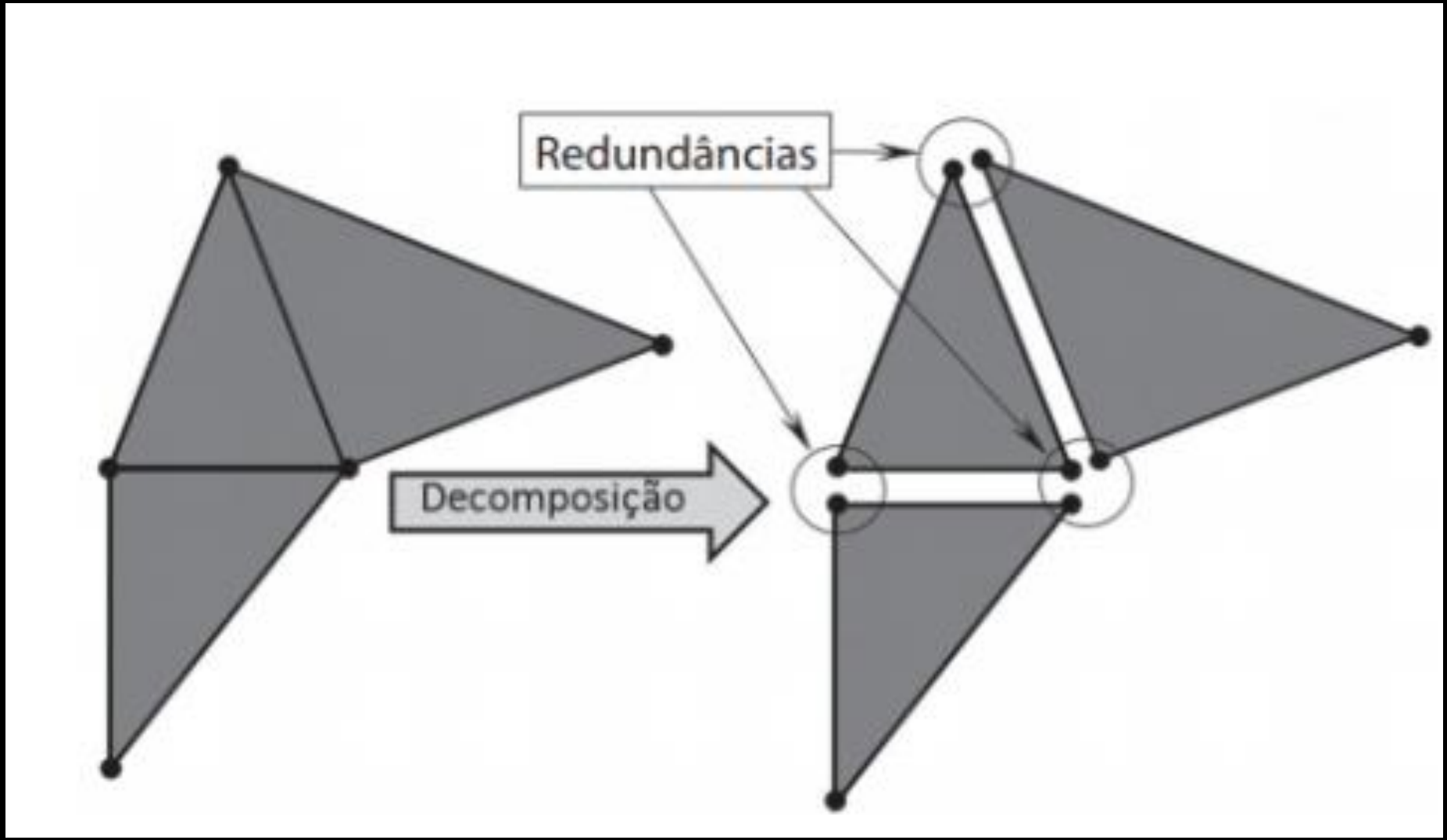
✓ Não contêm informações topológicas que garantam a conectividade e a consistência da malha;

✓ A direção do vetor normal não é totalmente confiável;

✓ Há redundância de dados, o que resulta em tamanho excessivo dos arquivos.

✓ O formato STL não representa cor, acabamento superficial, tipo de material e materiais com gradação funcional (*functionally graded materials* – FGM).

✓ Os arquivos STL não trazem nenhuma informação sobre a unidade de medida utilizada, o que pode implicar em erros, por exemplo, entre medidas em milímetros e polegadas.

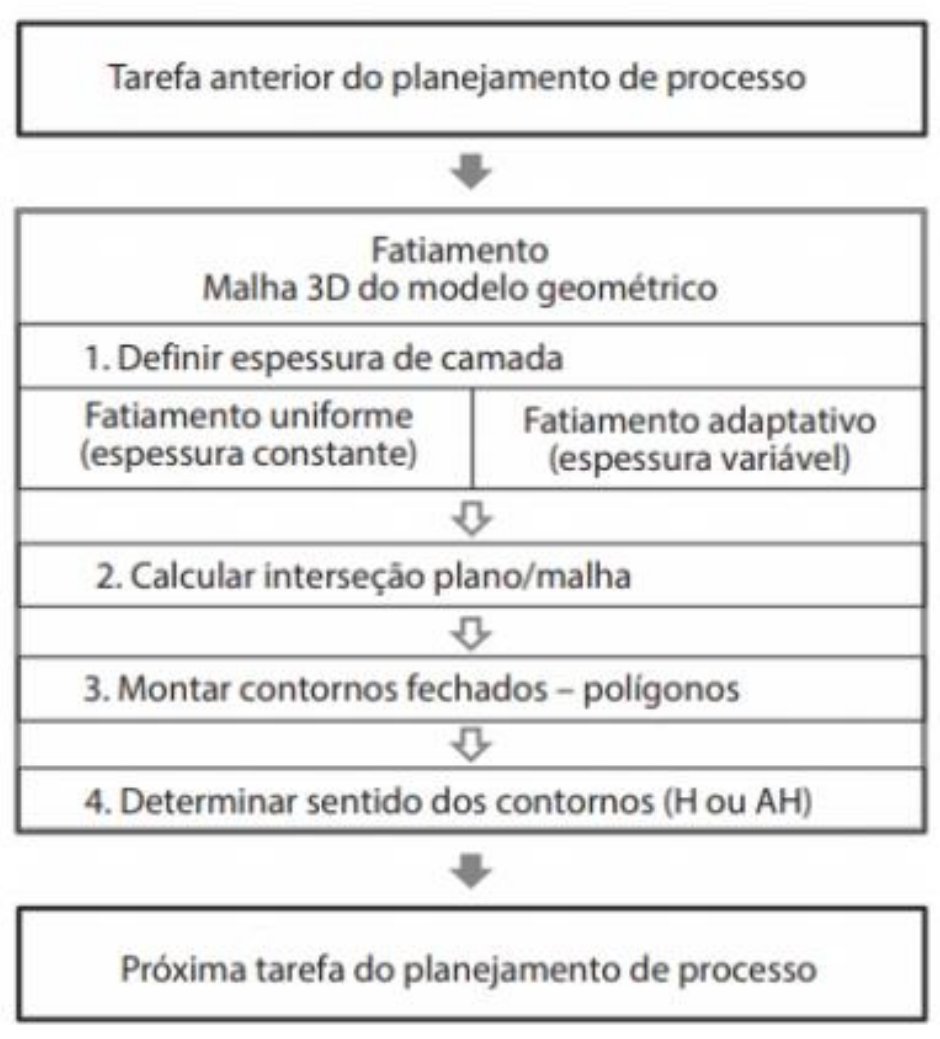

Redundâncias
Decomposição

3.3 EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS STL EM SISTEMAS CAD 3D

- Todos os programas CAD oferecem um módulo de exportação de dados de sua representação nativa para o STL.
- Alguns sistemas CAD atribuem por *default* os parâmetros de geração de malha, considerando a solução de compromisso entre qualidade e tamanho do arquivo.
- O número de triângulos que compõem a malha STL é determinante para a precisão do modelo que será obtido.
- Existem vários parâmetros que podem ser utilizados para controlar a malha gerada, porém os mais utilizados pelos sistemas CAD são o comprimento da corda ou flecha e o ângulo de controle.

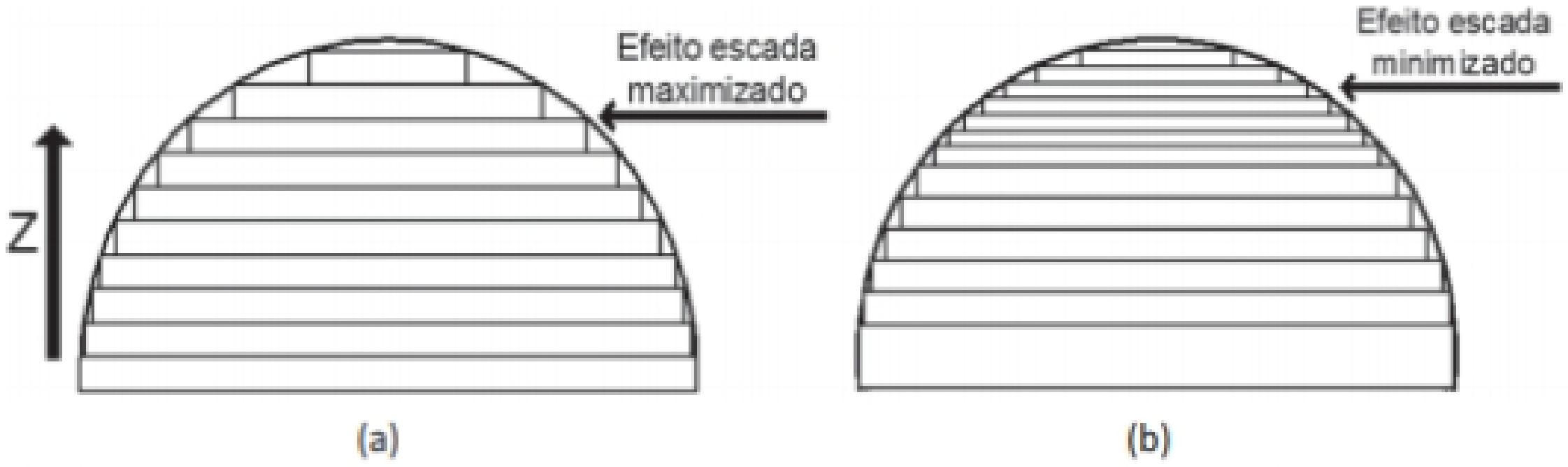
4 FATIAMENTO

- A etapa do fatiamento pode ocorrer de forma **direta** ou **indireta**.
- A maioria dos sistemas de planejamento processa malha de triângulos.
- Nessa etapa do processamento, ocorre a passagem do domínio 3D do modelo para o domínio 2D da fatia.
- Pouca participação do usuário.



4.1 DEFINIÇÃO DA ESPESSURA DE CAMADA

- A maioria dos sistemas de planejamento de processo para tecnologias de manufatura aditiva oferece aos usuários uma faixa de espessuras.
- Existem duas possibilidade de fatiamento no que se refere à definição da espessura de camada: o **fatiamento uniforme** e o **adaptativo**.
- **Fatiamento uniforme:** consiste na obtenção de camadas de espessuras constantes ao longo de todo o eixo Z de construção.
- **Fatiamento adaptativo:** a espessura das camadas pode variar de acordo com a geometria de uma dada região da peça (ângulo de inclinação dos triângulos), para que o desvio geométrico do modelo seja minimizado.


Efeito escada maximizado
Z
(a)
Efeito escada minimizado
(b)

- **Vantagens do fatiamento adaptativo em relação ao uniforme:**

✓ Melhoria da qualidade do acabamento superficial da peça;

✓ Melhoria da precisão geométrica e dimensional;

✓ Redução do tempo de fabricação.

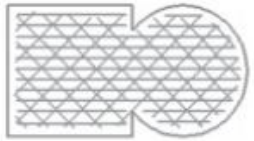
- O tempo de fabricação pode ser reduzido mais por meio de um método alternativo de fatiamento adaptativo, que consistem em dividir o modelo geométrico em duas partes: uma casca externa e o seu interior.
- Essa estratégica foi denominada "exterior acurado e interior rápido" (EAIR) e só oferece vantagem para peças maciças ou de paredes espessas.
- A tecnologia de fusão seletiva a *laser* (SLM), da SLM Solutions GmbH, oferece uma estratégia similar ao EAIR.

- Muitos softwares não oferecem o fatiamento adaptativo, pois a variação da espessura da camada pode implicar mudanças significativas de vários parâmetros de processo durante a execução (exemplo: alterações na potência de *laser* para fundir ou curar camadas mais espessas de material, alterações nas velocidades de extrusão e de deslocamento linear do bico extrusor etc.).

5 PLANEJAMENTO DA TRAJETÓRIA DE CONTORNO E/OU PREENCHIMENTO

- Trajetórias de contorno (*outline*) são aquelas que delimitam as superfícies externas (visíveis) da peça.
- As trajetórias de preenchimento são planejadas para processar o material dentro dos limites dos contornos.
- Algumas tecnologias de manufatura aditiva usam somente trajetórias de contorno; outras somente de preenchimento; e há outras que combinam essas duas.

Planejamento da Trajetória de Contorno e/ou Preenchimento	
	Tecnologias que necessitam somente do contorno: - tecnologias de adição de material em lâminas (por exemplo, LOM, demais processos baseados em LOM – ver Capítulo 11). Obs.: podem requerer trajetória fora do contorno da peça para recortar/picotar o material
	Tecnologias que necessitam somente de preenchimento: - tecnologias de jateamento de material (por exemplo, PolyJet, MultiJet Printing, outros – ver Capítulo 8)
	- tecnologias de fotopolimerização em cuba que utilizam projeção (por exemplo, tecnologias da empresa EnvisionTEC, Carbon3D, Gizmo3D Gizi series, outros – ver Capítulo 6)
	- tecnologias de fotopolimerização em cuba que utilizam máscaras (ver Capítulo 6). Obs.: necessitam de informação geométrica fora do contorno da peça para bloquear a passagem da luz

	Tecnologias que combinam contorno e preenchimento: - tecnologias de jateamento de aglutinante (por exemplo, ColorJet Printing, VoxelJet, outros – ver Capítulo 8)
	- tecnologias de extrusão de material (por exemplo, FDM, RepRap, outros – ver Capítulo 7)
	- tecnologias de fusão de leito de pó (por exemplo, SLS, DMLS, SLM, outros – ver Capítulo 9 e 10) - tecnologias de deposição com aplicação direta de energia (por exemplo, LENS, DMD, outros – ver Capítulo 11)
	- tecnologias de fotopolimerização em cuba com *laser* (por exemplo, SL, outros – ver Capítulo 6)

- Vários cálculos envolvendo geometrias 2D são necessários para a obtenção das trajetórias.
  - ✓ A trajetória do contorno, por exemplo, é obtida por meio da geração de um polígono equidistante (*offset*) aos obtidos na etapa de fatiamento.
  - ✓ A trajetória de preenchimento requer cálculos de interseção entre linhas de varredura e contornos de cada camada.
- Dependendo do processo, os parâmetros podem variar de uma camada para outra.

6 SISTEMAS DE PLANEJAMENTO DE PROCESSO (CAM) PARA MANUFATURA ADITIVA

- Em tecnologias de manufatura aditiva comerciais, os softwares de planejamento de processo são proprietários e específicos para cada tecnologia.
- As limitações impostas por sistemas proprietários não existem no caso das impressoras 3D com arquitetura aberta e de baixo custo, pois elas usam código G para as trajetórias de contorno e/ou preenchimento.
- No Brasil, o Núcleo de Manufatura Aditiva e Ferramental (NUFER), da UTFPR, vem desenvolvendo um sistema CAM para AM denominado RP3 (*rapid prototyping process planning*).

Sistema	Código	Página na *internet*
Slic3r	Aberto	http://slic3r.org/
Skeinforge	Proprietário	https://fabmetheus.crsndoo.com/
KissSlicer	Proprietário (possui uma versão paga para máquinas com dois cabeçotes e outros detalhes)	http://www.kisslicer.com/
Cura	Aberto	https://ultimaker.com/en/products/cura-software
CraftWare	Proprietário	http://www.craftunique.com/craftware

7 FABRICAÇÃO DA PEÇA NO EQUIPAMENTO

- A etapa de fabricação é automática e desassistida, necessitando da interferência do operador somente no início do processo, durante o *setup* da máquina.
- É comum deixar peças sendo fabricadas durante a noite para um melhor aproveitamento do tempo dos equipamentos.
- Algumas tecnologias podem ser utilizadas em ambiente de escritório, pois geram pouco ruído e calor, e operam com materiais não agressivos ou tóxicos ao ser humano. Outras, no entanto, exigem ambiente mais adequado, com controle de temperatura, umidade, exaustão de gases, contenção de materiais particulados, entre outros.

8 PÓS-PROCESSAMENTO

- O pós-processamento é definido como uma etapa adicional necessária em cada tecnologia para se ter a peça fabricada com a qualidade final desejada, atendendo aos requisitos da aplicação pretendida.
- Os processos requeridos variam bastante com a tecnologia e o material utilizado e podem abranger:

✓ Limpeza da peça (necessária em todas as tecnologias) e retirada de material em excesso ou ligeiramente fixado à peça, recorrendo-se, por exemplo, a jateamento de areia ou esferas de vidro;

✓ Retirada das estruturas de suporte e/ou base da peça para as tecnologias que as utilizam (FDM, Polyjet, SL, LOM etc.);

- ✓ Cura final de uma resina em forno ultravioleta para finalizar algum processo iniciado durante a fabricação com AM (por exemplo, SL);
- ✓ Infiltração com resina ou cera, para conferir maior resistência à peça ou melhorar o acabamento superficial, ou mesmo selar a peça (por exemplo, ColorJet Printing, VoxelJet);
- ✓ Sinterização em forno em alta temperatura e infiltração com metal de baixo ponto de fusão (por exemplo, processos de jateamento de aglutinante para metal, sinterização a laser de metal);
- ✓ Usinagem para se obter o acabamento e a precisão dimensional necessários, principalmente nos processos que trabalham com materiais metálicos e, em especial, para a obtenção de insertos para moldes etc.;

- ✓ Prensagem isostática a quente;
- ✓ Técnicas de tratamento para acabamento superficial.
- A remoção das estruturas de suporte pode ser um limitante na aplicação de algumas tecnologias de manufatura aditiva na fabricação de peças de geometria complexa e que possuam regiões de difícil acesso, como pequenas cavidades, canais etc.
- O acabamento superficial visa conferir às peças características que são difíceis ou impossíveis de serem obtidas pelos processos de manufatura aditiva disponíveis atualmente.
- As etapas de acabamento podem variar bastante em função da finalidade da peça.

REFERÊNCIAS

LIRA, Valdemir Martins. **Processos de fabricação por impressão 3D:** Tecnologia, equipamentos, estudo de caso e projeto de impressora 3D. São Paulo: Editora Blucher, 2021. *E-book.* Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555062960. Acesso em: 13 fev. 2025.

VOLPATO, Neri. **Manufatura aditiva:** tecnologias e aplicações da impressão 3D. São Paulo: Editora Blucher, 2017. *E-book.* Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521211518. Acesso em: 13 fev. 2025.

DÚVIDAS???

CONTATOS

E-mail: patricia.oliveira@idp.edu.br
LinkedIn: linkedin.com/in/patricia-oliveira22
Currículo Lattes: https://lattes.cnpq.br/6349233563436445